Rapport de stage

Beunas Corentin

5 janvier 2026 au 6 février 2026

Tuteur de stage : Sébastien Macé

Lieu du stage : Bd De Constance, 77300 Fontainebleau

SOMMAIRE :

- INTRODUCTION
- REMERCIEMENT
- ETUDE DE L'EXISTANT
    - Qu'est-ce que l'ONF
    - Qu'est-ce que RENECOFOR
    - Le capteur d'ozone
    - La base de données
    - Contexte informatique
- CAHIER DES CHARGES
- TRAVAIL ACCOMPLI
    - Formation
    - Intempéries
    - Développement de l'outil de saisie
    - Test
    - Sauvegarde
    - Visite
    - Les différents de saisie de l'outil
    - Réunion
    - Documentation de l'outil de saisie
    - Présentation de l'outil de saisie
- CONCLUSION
- ANNEXE

Introduction

My BTS SIO SLAM option second year internship took place at the ONF « Office National des Forêt » in the RENECOFOR network (National Network for Forest Ecosystems Monitoring) who is in charge of the tracking the comportment of the forest ecosystems facing the climate change across the country since 1992. This internship took place from January 5 to February 6, 2026 and I was supervised by the database manager Mr. Macé Sébastien, who wanted me to create an input form to collect data's about the levels of atmospheric ozone in particular plots called « placette ».

The aim of this project was to modernize an old tool created 35 years ago using PARADOX SGBDR and congruent to the new database that is currently emerging with PostGreSQL.

First of all, I'll introduce the ONF and RENECOFOR network, then I'll talk about the specifications document. Then I'll present what I have done during this internship and at the end I'll do the conclusion.

Remerciement

Je tiens à remercier toute l'équipe de ONF et de RENECOFOR qui m'a accueilli durant mon stage et plus particulièrement Monsieur Sébastien Macé, mon tuteur de stage qui m'a énormément appris sur le monde du travail.

Je tiens aussi à remercier Manuel Nicolas qui m'accueilli au sein de l'équipe de coordination du réseau RENECOFOR.

CHAPITRE 1 Étude de l'existant

Présentation de l'ONF

L'ONF est un EPIC (Etablissement Public à caractère Industriel) qui a pour but de gérer durablement, de protéger les espaces forestiers, de prélever du bois et d'accueillir les visiteurs dans la France entière elle a été fondée en 1966 par Edgard Pisani. L'entreprise compte plus 8000 employés à travers tout le territoire.

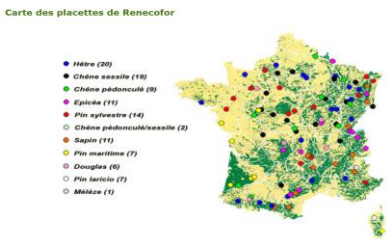
L'ONF fournit 40% du marché du bois en France, les espaces forestiers représentant 30% du territoire et le gouvernement français possédant 25% des forêts de France soit 4,6 millions d'hectare de forêts. Il en a confié la charge à l'ONF.

Vidéo de présentation ONF

Présentation de RENECOFOR

J'ai travaillé au sein de l'équipe de coordination du réseau RENECOFOR, qui est le réseau national de suivi à long terme des écosystèmes forestiers, créé en 1992 par l'ONF. Sa création fait suite aux engagements de la France pour contribuer au suivi international des impacts des pollutions atmosphériques sur les forêts. RENECOFOR emploie à plein temps 9 personnes et travaille avec plus de 200 collaborateurs à travers tout l'hexagone. Le réseau a pour mission de constater les évolutions dans le fonctionnement des écosystèmes forestiers (au travers ses différentes composantes : les arbres, la flore, les champignons, l'atmosphère, la terre et l'eau du sol), permettant entre autres de détecter et caractériser les effets du changement climatique.

Pour pouvoir analyser les effets du changement climatique, le réseau s'appuie sur 102 sites d'études permanents sous couvert forestiers, appelés placettes, qui sont des zones interdites d'accès au public. Ces zones font un-demi-hectare et sont disséminées à travers toute la France. 27 de ces sites sont complétés par une seconde placette située à proximité et positionnée en milieu ouvert.



Pour pouvoir faire des relevés et des analyses, l'équipe de coordination de RENECOFOR utilise diverses installations (et rédigent des protocoles associés à ces suivis) comme des capteurs d'eau ou de feuilles ou des dispositifs qui permettent de mesurer la croissance d'un arbre pour déterminer son état de santé.

L'un des suivis s'attache à l'évolution des sols forestiers, réalisé en simultané sur toutes les placettes tous les 15 ans. A ce titre, une équipe travaille actuellement à prélever des échantillons de terre à des endroits précis et à différentes profondeurs. Dans le but de pouvoir ultérieurement déterminer la densité du sol ou même d'observer sa couleur et déterminer en laboratoire sa composition chimique, qui sont des indicateurs sur l'état du sol.

Capteur d'ozone

Pour suivre la concentration d'ozone dans l'air qui est un gaz à une certaine concentration dangereux pour les hommes mais aussi pour les arbres (car très oxydant). Des capteurs d'ozone sont installés dans 27 placettes non couvertes c'est à dire sans arbre pour entacher le relevé et avec un flux d'air important.

Pour capter l'ozone, l'ONF utilise 3 capteurs placés sur un poteau à 3 m du sol dans une matière et un revêtement qui ne favorise pas la formation d'ozone. Les capteurs sont placés dans un abri en forme de "poêle à frire" renversée de manière à les protéger de l'humidité. Les capteurs sont au nombre de 3 pour éviter toute erreurs de relevé, si l'un est en mauvaise état et donne des résultats erronés, les deux autres qui ont plus de chances d'être dans un état correct, doivent pouvoir se confirmer mutuellement et éviter d'avoir de fausses mesures dans la base de données.

Ces capteurs sont installés pour une durée d'une semaine, et remplacés selon un planning d'échantillonnage hebdomadaire pendant toute la saison de végétation des arbres (de fin mars à début octobre, soit 27 semaines d'échantillonnage). Ce suivi est répété pendant 5 ans, en même temps que sont observés les dégâts d'ozone sur les feuillages des arbres de la lisière environnante. Un arrêt de cinq ans est ensuite tenu, de manière à répéter des cycles répétés de 5 ans de suivis et 5 ans d'arrêt.

Base de données

La base de données de RENECOFOR a été créée en 1992 sous Paradox qui est un système de gestion de base de données relationnelles et très utilisé en 1990. Parallèlement au développement des différents protocoles de suivis afin d'optimiser l'adéquation entre les données recueillies et le moyen de les stocker. Elle a son architecture propre qui est dite horizontale. C'est à dire qu'une ligne peut prendre en compte énormément de colonnes. La base de données est construite sous Paradox (qui est un système de gestion de base de données développé par Borland, puis racheté par Corel). La mission qui s'est imposée à RENECOFOR causée par l'abandon de la maintenance du logiciel sur lequel la base de données est hébergée, a été de trouver un moyen d'assurer la pérennité à long terme de leur base de données car PARADOX ne fonctionne pas sous Windows 10 et versions ultérieures. La solution temporaire qui a été retenue fut d'héberger la base de données sur une machine virtuelle sous Windows 8 sur un serveur externe géré par l'ONF pour ne pas interrompre les flux réguliers aussi bien entrants que sortants des données malgré les limites imposées par Windows. Puis dans second temps, de trouver un nouveau système de gestion de base de données qui soit pertinent (adapté aux besoins, fiable et pérenne) et qui soit durable dans le temps. C'est pour cela que mon maître de stage qui a la charge de la gestion de la base de données a opté pour PostgreSQL avec l'accord du comité de pilotage scientifique. En effet PostgreSQL est un système de gestion de bases de données relationnelles (SGBDR) orienté objet puissant et open source qui est encore mis à jour, qui est beaucoup utilisé de nos jours et possède une grande communauté à travers le monde et par conséquent a de grandes chances d'être utilisé encore de nombreuses années.

De plus RENECOFOR a choisi de totalement repenser l'architecture de sa base de données pour une forme verticale afin de mieux correspondre aux normes actuelles ainsi qu'en minimisant le nombre de colonnes et éviter certains problèmes qui pouvaient se poser avec l'ancienne base de données.

Contexte informatique

Dans l'équipe de coordination RENECOFOR, chaque employé possède un ordinateur portable avec une configuration normalisée à tous les employés (un master ONF, sous Windows) qui n'ont pas des besoins spécifiques qui demanderaient un ordinateur plus puissant, comme le responsable de la gestion de la base de données qui a besoin d'un ordinateur capable d'exécuter de requêtes et des traitements complexes. Les employés possèdent généralement un ou plusieurs écrans avec un hub pour pouvoir connecter plus simplement tous les appareils au PC. Puis chaque employé possède un espace privé sur un serveur de l'ONF pour pouvoir y stocker tous types de travaux pour sécuriser les données en évitant de les garder en local. Puis chaque équipe possède un (ou plusieurs) espace partagé privé sur serveur.

L'ONF utilise différents systèmes de sauvegarde de données comme des sauvegardes quotidiennes puis hebdomadaires puis tous les mois et enfin tous les ans, afin de sauver le plus de données en cas de problème. De plus il existe un serveur de back-up des données puis en dernier recours, le gestionnaire de la base de données RENECOFOR garde une copie de la base de données faite tous les mois en dehors du bureau.

CHAPITRE 2 CAHIER DES CHARGES

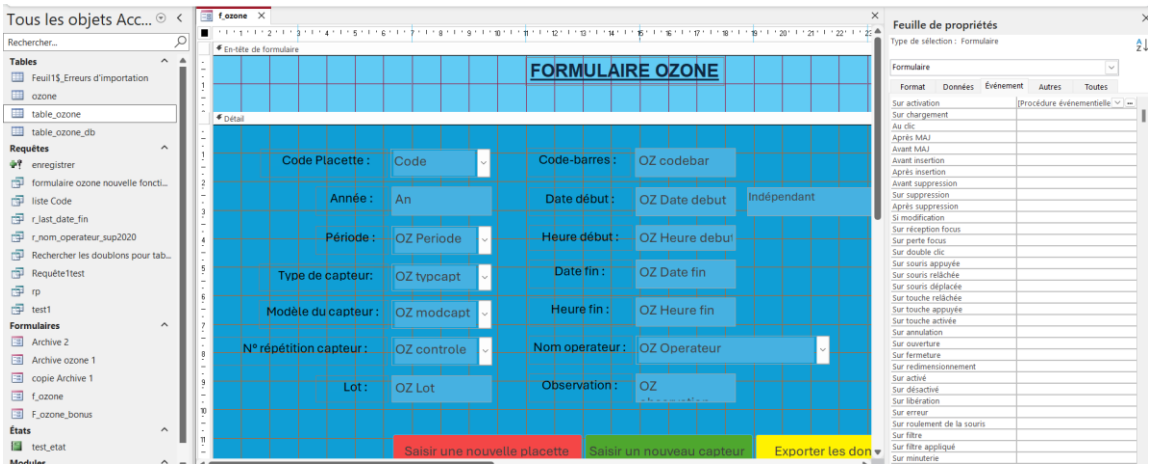
Durant ce stage j'ai eu pour mission de créer un formulaire de saisie des relevés de capteurs d'ozone faits par les différents intervenants sur les placettes de RENECOFOR chaque semaine de mars à octobre dans le but de remplacer une ancienne version de ce formulaire qui a été créé en 1992 et qui fonctionnait sur Paradox.

Mon travail a aussi consisté à me renseigner sur l'architecture de la base de données pour prendre en considération les différentes données demandées par le formulaire.

Présentation des champs de saisie du formulaire et capture d'écran de l'ancien formulaire :

- Code -> Code : c'est le nom de notre site (et il est implicitement sous-entendu pour ce domaine de l'ozone qu'il s'agit d'une placette "HC-1" donc première placette hors couvert, car site et placette sont des notions qui n'étaient pas distinctes dans l'ancienne base de données)
- An -> Annee : c'est l'année pendant laquelle le prélèvement a été réalisé
- OZ Periode -> Periode : c'est la période au sein de l'année pendant laquelle le prélèvement a été réalisé (il y a 0-28 périodes par année)
- OZ typcapt -> Type capteur : il existe 2 modaliés (PASSAM ou IVL) (éventuellement IVL par défaut)
- OZ modcapt -> Modele capteur : il existe pour l'instant 4 modalités (cf. fichier ozone)
- OZ controle -> Controle : numéro de répétition si plusieurs séries existent pour un même relevé (éventuellement = 1 par défaut)
- OZ Lot -> N° Lot : 1 capteur = 1 numéro
- OZ codebar -> Code barres : 1 capteur = 1 numéro
- OZ operateur -> Operateur : Nom de famille de la personne qui a fait le relevé
- OZ Date debut / OZ date fin -> Date debut / Date fin : date à laquelle le relevé a commencé / s'est terminé
- OZ Heure debut / OZ Heure fin -> Heure debut / Heure fin : heure à laquelle le relevé a commencé / s'est terminé
- OZ observation -> Observation : champs pour saisir une remarque libre

Il m'a été imposé d'utiliser le système de gestion de base de données relationnelles (SGBDR) Access qui permet de créer et exploiter des bases de données ou des formulaires.



Il m'a aussi été demandé de faire une documentation afin de faciliter l'utilisation du formulaire en cas de problème ou de doute lors de la saisie des informations.

Puis il m'a été demandé de montrer le fonctionnement du formulaire à un collaborateur de RENECOFOR pour qu'il puisse utiliser le formulaire sans ambiguïté.

CHAPITRE 3 TRAVAIL ACCOMPLI

Formation

Dans un premier temps j'ai dû me familiariser avec l'environnement de développement Access. Pour cela j'ai eu recours à des tutoriels sur YouTube ainsi qu'à des forums sur internet et plus particulièrement développer.net.

Développement de l'outil de saisie

Les différents champs à saisir :

Code Placette,

C'est le code de la placette sur laquelle le capteur est exposé. Il s'agit d'une liste déroulante qui comporte toutes les placettes qui ont déjà été saisies. Sélectionner la placette dans cette liste, ou saisir directement le code (seulement si la placette n'y apparaît pas). Format = "ABC 12"

L'Année C'est l'année qui correspond à la campagne de suivi. Cette donnée est mise à jour automatiquement lors de la saisie de "Date début", il n'est donc pas possible de remplir cette case.

Période : C'est le numéro de la semaine de suivi au sein de la campagne en cours. Il s'agit d'une liste déroulante avec des nombres de 0 à 30. Sélectionner (ou saisir directement) le numéro de période.

Type de capteur: C'est le nom du fournisseur des capteurs. Cette information est pré-renseignée avec la valeur "IVL" mais reste modifiable à la main en cliquant sur la case. Une liste déroulante présente les différents types de capteurs qui sont déjà connus.

Modèle du capteur : C'est le nom donné au modèle du capteur par son fournisseur. Cette information est pré-renseignée avec la valeur "1" mais reste modifiable à la main en cliquant sur la case. Une liste déroulante présente les différents modèles de capteurs qui sont connus.

Numéro répétition capteur : C'est le numéro du capteur sur les 3 trois qui sont installé. C'est une liste déroulante avec des chiffes de 1 à 9. Il est possible de sélectionner la valeur ou de la saisir mais il n'est pas possible d'ajouter des valeurs qui n'existe pas.

Code-barres: C'est l'identifiant du capteur. C'est un champ de saisie où la valeur est à remplir à la main.

Date début/Heure de début : C'est la date et l'heure à laquelle le capteur a été posé à son emplacement sur la placette. La date est à remplir au format jj/mm/aaaa et hhHmm pour l'heure. La date et l'heure de début sont soumises à de nombreux

contrôles qui se manifestent par l'apparition d'un message en fonction de l'erreur déclenchée.

Date fin/Heure de fin :

C'est la date et l'heure à laquelle le capteur a été retiré de son emplacement sur la placette. La date est à remplir au format jj/mm/aaaa et hhHmm pour l'heure. La date et l'heure de fin sont soumises à de nombreux contrôles qui se manifestent par l'apparition d'un message en fonction de l'erreur déclenchée.

Nom de l'opérateur :

C'est le nom de la personne qui s'est occupé du capteur. Une liste déroulante avec le nom de tous les opérateurs pour la placette sélectionnée est proposée, il est donc nécessaire d'avoir choisi un code placette au préalable sinon la liste sera vide ou incorrectement remplie.

Observation : C'est un commentaire libre que l'opérateur peut donner en cas de besoin comme « Wet when removed ». C'est une zone de texte à remplir si nécessaire.

Les différents boutons :

Le bouton "saisir une nouvelle placette" va venir créer une nouvelle ligne dans la table puis supprimer toutes les données du formulaire qui sont susceptible d'être changé pour ne pas modifier l'enregistrement précèdent.

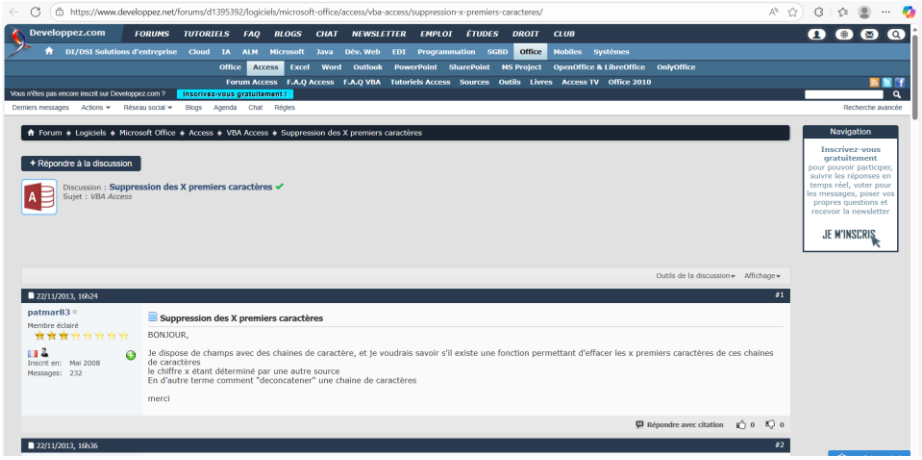
Le bouton "saisir un nouveau capteur" va venir créer une nouvelle ligne puis supprimer les données qui sont susceptibles de changer entre les 3 capteurs d'une même placette comme le numéro de répétition et le code-barres.

Le bouton "exporter les données" va venir copier toutes les données de la table puis séparer chaque colonne d'une même ligne par un point-virgule afin de simplifier l'implantation de ces valeurs dans la base de données via des script SQL et python.

Dans un premier temps, pour réaliser le formulaire de saisie de l'ozone, j'ai dû me renseigner sur l'ancienne version de ce formulaire pour connaître le nombre de données requises, les intitulés, les unités et le type de données. Pour cela j'ai pu avoir accès à l'architecture de l'ancienne et de la nouvelle base de données ainsi qu'à des documents concernant la mesure de l'ozone. Puis mon maître de stage m'a donné accès à une grande quantité de données sur la saisie de l'ozone sur plus de 25 ans pour voir plus ou moins tous les cas possibles afin de définir les types de données de chaque champ à remplir et ainsi pouvoir m'organiser afin de créer une architecture propre à mon formulaire.

Puis j'ai dû penser des schémas afin d'organiser le formulaire avec tous les intitulés et leur champ à remplir ainsi que le type de champ c'est à dire si c'est une liste déroulante avec des choix prédéfinis ou des zones de textes où il faut mettre la donnée en brut.

Il fallut aussi que je crée des règles afin de limiter la saisie de certaines données à un type bien précis. Par exemple il se posait la question de l'heure qui est à un format personnalisé et donc non préenregistré par Access avec des règles de saisie qui empêcheraient la saisie de données incohérentes ou des fautes de frappe. L'heure était au format "hhHmm" comme 8H30. Alors que dans l'ancien formulaire de saisie il n'y avait pas de règle de saisie pour empêcher de rentrer des données erronées ou d'un type différent. Donc n'ayant pas une grande maîtrise de l'outil Access je me suis renseigné sur des forums comme développer.net ou des tutoriels sur YouTube ainsi que la documentation officielle de Microsoft Access.



Pour pallier à ce problème, j'ai opté pour dire que si l'heure fait 5 caractères (15H30) alors si le 3ème caractère n'est pas un H majuscule alors l'heure est erronée et un

message s'affiche au milieu de l'écran pour prévenir l'utilisateur ou si l'heure fait 4 caractères (8H30) alors si le 2eme caractères n'est pas un H alors l'heure est erronée.

Puis il fallut que je filtre les heures inexistantes et les erreurs de saisie comme 8H66 ou 122H10 donc j'ai dû rajouter des conditions pour éviter que ces erreurs soient implémentées dans la base de données en affichant un message à l'écran qui stipule à l'utilisateur que l'heure qu'il a rentrée dans le champ n'est pas possible et qu'il doit la changer.

```
'Vérification de la cohérence sur l'heure de fin de saisie.
Private Sub OZ_Heure_fin_AfterUpdate()
Dim tailleF As Integer
tailleF = InStr(1, [OZ_Heure_fin], "H")
 If 3 < Len([OZ_Heure_fin]) > 6 Then
    MsgBox "Le format de l'heure de fin est incorrect, elle doit être écrite de la manière suivante : 'heure'H'minute' Exemple : 8H30."
 End If
 If 2 > tailleF Or tailleF > 3 Then
    MsgBox "Le format de l'heure de fin est incorrect, elle doit être écrite de la manière suivante : 'heure'H'minute' Exemple : 8H30."
 End If
If Right([OZ_Heure_fin], 2) > 59 Then
    MsgBox "Les minutes doivent être comprisent entre 0 et 59et au format Hmm ex 8H08 "
    End If
If tailleF = 3 Or tailleF = 0 Then
    If Left([OZ_Heure_fin], 2) > 23 Then
        MsgBox "Les heures doivent être comprisent entre 0 et 23 "
End If
End If

End Sub
'Vérification de la cohérence sur l'heure de début de saisie.
Private Sub OZ_Heure_debut_AfterUpdate()
Dim taille As Integer
taille = InStr(1, [OZ_Heure_debut], "H")
 If 3 < Len([OZ_Heure_debut]) > 6 Then
    MsgBox "Le format de l'heure de début est incorrect elle doit être écrite de la manière suivante : 'heure'H'minute' Exemple : 8H30."
 End If
If 2 > taille Or taille > 3 Then
    MsgBox "Le format de l'heure de début est incorrect, elle doit être écrite de la manière suivante : 'heure'H'minute' Exemple : 8H30."
    End If
If Right([OZ_Heure_debut], 2) > 59 Then
    MsgBox "Les minutes doivent être comprisent entre 0 et 59 et au format Hmm ex 8H08 "
    End If
If taille = 3 Or taille = 0 Then
    If Left([OZ_Heure_debut], 2) > 23 Then
        MsgBox "Les heures doivent être comprisent entre 0 et 23 "
End If
End If
```

Dans un autre temps mon maître de stage m'a conseillé de faire en sorte que certains champs aient une valeur par défaut afin de limiter au maximum la répétition de certaines saisies pour faire gagner du temps à l'utilisateur et limiter au maximum la saisie des données qui sont erronées. Dans le formulaire certaines données ne changent pratiquement jamais donc pour optimiser la saisie il m'a été conseillé de faire en sorte qu'il ne soit pas possible de changer certains champs mais qu'ils restent tout de même visibles pour cela il fallut que j'améliore mes compétences sur Access donc j'ai fait appel à de nombreux tutoriels ainsi qu'à mon maître de stage qui a su m'aiguiller vers la réponse sans me la donner tout de suite afin de me laisser chercher et progresser par mes propres moyens.

Puis j'ai ajouté des boutons à mon formulaire pour faire en sorte de faciliter la saisie. C'est à dire que lorsque j'appuie sur un certain bouton le formulaire se vide complètement mais dans Access le formulaire est directement relié avec la table où les données sont stockées donc si l'on supprime les données dans le formulaire alors on supprime des données dans la base de données. Donc j'ai dû trouver un moyen de faire en sorte que lorsque j'appuie sur ce bouton une nouvelle ligne se crée dans ma table puis supprime les données de mon formulaire.

```
Private Sub Commande486_Click()
Dim Code As String
Dim An As Integer
Dim periode As Integer
Dim typcapt As String
Dim modcapt As String
Dim controle As Integer
Dim lot As String
Dim operateur As String
Dim ozdd As Date
Dim ozdf As Date
Dim ozhd As String
Dim ozhf As String
Dim obs As String
Dim reinitialierdh As String

If IsNull(Me.Code) Or IsNull(Me.[OZ Periode]) Or IsNull(Me.[OZ Date debut]) Or IsNull(Me.[OZ Date fin]) Or IsNull(Me.[OZ Heure debut]) Or IsNull(Me.[OZ Heure fin]) Or IsNull(Me.[OZ codel
    If IsNull(Me.Code) Then
        erreur = erreur + " Code placette, "
    End If
    If IsNull(Me.[OZ Periode]) Then
        erreur = erreur + " Periode, "
    End If
    If IsNull(Me.[OZ Date debut]) Or IsNull(Me.[OZ Date fin]) Or IsNull(Me.[OZ Heure debut]) Or IsNull(Me.[OZ Heure fin]) Then
        erreur = erreur + " Date/heure Début/fin à verifier, "
        End If
        If IsNull(Me.[OZ codebar]) Then
        erreur = erreur + " Code-barres, "
    End If
    If IsNull(Me.[OZ typcapt]) Then
        erreur = erreur + " Type de capteur, "
    End If
    If IsNull(Me.[OZ modcapt]) Then
        erreur = erreur + " Modèl capteur, "
    End If
    If IsNull(Me.[OZ modcapt]) Then
        erreur = erreur + " Numéro de capteur, "
    End If
    MsgBox "Au moins un champ obligatoire n'est pas empli :" & erreur & ""
    Code = Me.Code
    An = Me.An
```

Test

Après avoir réalisé une première version du formulaire j'ai dû réaliser une série de tests afin de vérifier la concordance de toutes les fonctionnalités et imaginer tous les cas de figure possibles donc pour cela mon maître de stage m'a confié toute une série de saisies factices. Cette série de tests m'a permis de me rendre compte que plusieurs champs avaient besoin de plus de filtres pour fonctionner correctement et que d'autres ne fonctionnaient pas ou me donnaient des résultats faux. Donc il fallut que je corrige ces problèmes pour le bon fonctionnement du formulaire.

Visite

J'ai eu la chance de pouvoir visiter une placette et de voir les équipes de terrain de RENECOFOR travailler sur le prélèvement du sol. Puis j'ai pu voir les différentes installations sur cette placette comme des récupérateurs d'eau de pluie ou un poteau

qui hébergera les différents capteurs d'ozone lorsque la période des mesures reprendra.

Documentation de l'outil de saisie

J'ai fait une première version d'une documentation qui servira à aiguiller les utilisateurs du formulaire afin de faciliter son utilisation au maximum et ainsi montrer comment remplir les champs de saisie et débloquer certaines situations causées par des alertes que j'ai créées ou des messages directement envoyé par Access.

Présentation de l'outil de saisie à un futur utilisateur

Lors des derniers jours du stage j'ai présenté mon outil de saisie des données d'ozone à un prestataire qui allait s'en servir avec ses habitudes et ses pratiques informatiques qui lui sont propre. J'ai dû lui présenter toutes les démarches à faire, c'est à dire de la fenêtre de base de l'ordinateur jusqu'à la fermeture du formulaire après saisie. Cette expérience m'a permis de bénéficier d'un regard neuf et extérieur sur mon travail et m'a fait réaliser qu'il y avait encore de nombreux problèmes de saisie sur les types de données. Par exemple le format heure doit obligatoirement être sous cette forme : 8H40. Mais la personne qui a utilisé mon formulaire l'a écrit 8h40 (avec une minuscule pour le « H ») ce qui ne correspond pas au format prévu dans la base de données. Puis de manière générale cette personne n'utilise pas les touches « tabulation » ou « entrée » qui sont pourtant programmées pour lui permettre de passer au travers de nombreux filtres qui justement s'activent après avoir appuyé sur ces touches.

CONCLUSION

Bilan du travail accompli pour l'entreprise

Durant mon stage j'ai contribué à la migration de la base de données. Pour cela j'ai mis à jour un outil de saisie de données en réalisant un formulaire de saisie des données d'ozone sous Access(et donc désormais indépendant de l'ancien logiciel devenu

obsolète). Cet outil sera utilisé d'ici mars 2026 et une documentation pour aider les opérateurs à réaliser des saisies dans les meilleures conditions possibles.

Bilan de l'expérience en milieu professionnel

Ce stage au sein d'une grande structure comme l'ONF et dans une équipe comme la coordination RENECOFOR m'a permis d'apprendre à travailler en mode projet ainsi qu'à m'adapter à un langage de programmation nouveau, le VBA ainsi qu'à un logiciel de gestion et d'application de base de données, Access. Pour me former j'ai appris à utiliser les forums de manière plus efficace afin de répondre aux attentes de mon stage. J'ai appris à concevoir un cahier des charges et une documentation mais aussi à faire des tests et améliorer mes compétences d'autocritique et de remise en question de mon travail afin de supprimer le maximum d'ambiguïté et de bug pour l'utilisateur. J'ai pu aussi avoir accès à l'architecture d'une vraie base de données contenant plus de 35 ans de saisie et d'analyse.

ANNEXE

Bouton retour somaire

Vidéo présentation ONF :

Vidéo de présentation ONF